

1. Dana je funkcija $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{če je } x \in [0, 1) \\ 3 - x & \text{če je } x \in [1, 2] \end{cases}$$

- (a) (10 točk) Izračunajte zgornjo in spodnjo Riemannovo (oz. Darbouxjevo) vsoto funkcije f na intervalu $[0, 2]$ glede na delitev $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{5} < \frac{3}{5} < 1 < \frac{6}{5} < \frac{9}{5} < 2$.
- (b) (15 točk) Izračunajte zgornjo in spodnjo Riemannovo (oz. Darbouxjevo) vsoto funkcije f na intervalu $[0, 2]$ glede na delitev $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{2n-1}{n} < 2$. Torej, po definiciji, izračunajte integral $\int_0^2 f(x) dx$.

Nasvet: Ne pozabite, za poljubno naravno število n velja, $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. To ne morate dokazovati (bonus, če dokažete), ampak ga lahko uporabite pri izračunu zgornje in spodnje Darbouxjeve vsote.

2. Dano je zaporedje funkcij $f_n = x^n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

- (a) (5 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ konvergira po točkah na intervalu $[0, 1]$ in določite njegovo limitno funkcijo.
- (b) (10 točk) Dokažite, da je zaporedje $\{f_n\}$ enakomerno konvergira na intervalu $[0, \frac{99}{100}]$.
- (c) (10 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ ni enakomerno konvergentno na intervalu $[0, 1]$.

3. Dani sta funkciji $f(x) = e^{x^2}$ in $g(x) = \cos(x)$.

- (a) (15 točk) Izračunajte Taylorjeve razvoja funkcij f in g okoli točke $a = 0$.
- (b) (10 točk) S pomočjo Taylorjevih razvojev funkcij f in g , izračunajte naslednjo limito:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(x)}.$$

4. Podana je preslikava $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{|x_1 - x_2|} + \sqrt{|y_1 - y_2|}$$

- (a) (10 točk) Dokažite, da je d metrika na $\mathbb{R}^2$.
- (b) (10 točk) Skicirajte odprto kroglo $K_d((0, 0), 1)$ s polmerom $r = 1$ okoli točke $(0, 0)$ v metričnem prostoru $(\mathbb{R}^2, d)$.
- (c) (5 točk) Naj bosta $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ in $T_{(u,v)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ funkcija s predpisom

$$T_{(u,v)}(x, y) = (x + u, y + v).$$

Dokažite, da je $T_{(1,2)}$ izometrija, to pomeni, da ohranja razdalje, torej

$$d(T_{(u,v)}(x_1, y_1), T_{(u,v)}(x_2, y_2)) = d((x_1, y_1), (x_2, y_2))$$

za vse $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

- (d) (5 dodatnih točk) Dokažite, da je $T_{(u,v)}$ izometrija za poljubno $(u, v) \in \mathbb{R}^2$.
- (e) (5 dodatnih točk) Naj bo d_2 evklidska metrika na $\mathbb{R}^2$ in naj bo $K_2((0, 0), r)$ odprto evklidsko kroglo polmera r , in sicer,

$$K_2((0, 0), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < r\}.$$

Dokažite, da obstajata konstanti $A, B > 0$ tako, da

$$K_2\left((0, 0), \frac{r}{A}\right) \subseteq K_d((0, 0), r) \quad \text{in} \\ K_d((0, 0), r) \subseteq K_2((0, 0), r * B).$$

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
1. Izpit
17. junij 2025

1. Podana je funkcija

$$f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} + 1}$$

- (a) (12 točk) Dokažite da je f soda in s pomočjo odvoda skiciraj njen graf.
- (b) (12 točk) Izračunajte volumen vrtenine, ki nastane pri vrtenju grafa funkcije f okoli osi x .
2. (26 točk) Iz kroga z radijem 1 izrežemo izsek in preostanek zvijemo v stožec. Kolikšen naj bo kot izseka, da bo imel dobljeni stožec največji prostornino?

3. Izračunajte naslednje integrale

(a) (6 točk) $\int \frac{3x + 5}{x^3 - x^2 + x - 1} dx,$

(b) (6 točk) $\int x \ln(1 + x^2) dx.$

4. Dano je zaporedje funkcij $f_n = x^n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

- (a) (6 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ konvergira po točkah na intervalu $[0, 1]$ in določite njegovo limitno funkcijo.
- (b) (6 točk) Dokažite, da je zaporedje $\{f_n\}$ enakomerno konvergira na intervalu $[0, \frac{99}{100}]$.
- (c) (6 točk) Dokažite, da zaporedje $\{f_n\}$ ni enakomerno konvergentno na intervalu $[0, 1]$.
5. Dani sta funkciji $f(x) = e^{x^2}$ in $g(x) = \cos(x)$.
- (a) (10 točk) Izračunajte Taylorjeve razvoja funkcij f in g okoli točke $a = 0$.
- (b) (10 dodatnih točk) S pomočjo Taylorjevih razvojev funkcij f in g , izračunajte naslednji limit:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(x)}.$$

6. Podana je preslikava $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{|x_1 - x_2|} + \sqrt{|y_1 - y_2|}$$

- (a) (5 točk) Dokažite, da je d metrika na $\mathbb{R}^2$.
- (b) (5 točk) Skicirajte odprto kroglo $K_d((0, 0), 1)$ s polmerom $r = 1$ okoli točke $(0, 0)$ v metričnem prostoru $(\mathbb{R}^2, d)$.
- (c) (5 dodatnih točk) Naj bosta $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ in $T_{(u,v)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ funkcija s predpisom

$$T_{(u,v)}(x, y) = (x + u, y + v).$$

Dokažite, da je $T_{(1,2)}$ izometrija, to pomeni, da ohranja razdalje, torej

$$d(T_{(u,v)}(x_1, y_1), T_{(u,v)}(x_2, y_2)) = d((x_1, y_1), (x_2, y_2))$$

za vse $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.